

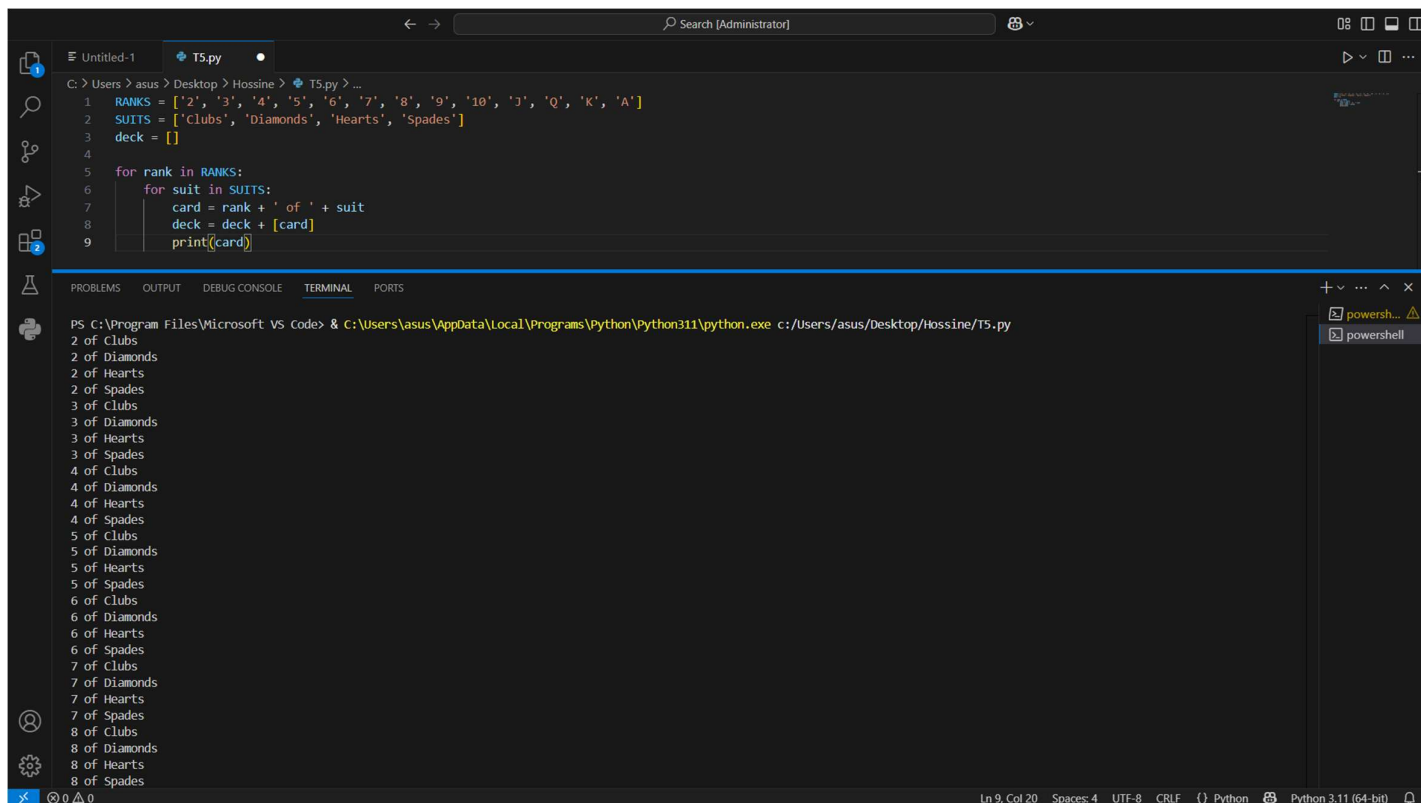
به نام خدا

تمرینات جلسه پنجم درس برنامه نویسی پیشرفته

دانشجو: محمد صالح زائری امیرانی

شماره دانشجویی: ۰۳۲۲۱۰۴۰۷۰۹۰۳۱

تمرین اول :



The screenshot shows a Visual Studio Code editor window with a Python file named 'T5.py'. The code defines two lists: 'RANKS' containing card ranks from '2' to 'A', and 'SUITS' containing 'Clubs', 'Diamonds', 'Hearts', and 'Spades'. A 'deck' list is initialized as empty. A nested loop iterates over each rank and suit, creating a string like '2 of Clubs' and appending it to the 'deck' list. The terminal output shows the first 16 cards of the deck: 2 of Clubs, 2 of Diamonds, 2 of Hearts, 2 of Spades, 3 of Clubs, 3 of Diamonds, 3 of Hearts, 3 of Spades, 4 of Clubs, 4 of Diamonds, 4 of Hearts, 4 of Spades, 5 of Clubs, 5 of Diamonds, 5 of Hearts, and 5 of Spades.

```
1 RANKS = ['2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10', 'J', 'Q', 'K', 'A']
2 SUITS = ['Clubs', 'Diamonds', 'Hearts', 'Spades']
3 deck = []
4
5 for rank in RANKS:
6     for suit in SUITS:
7         card = rank + ' of ' + suit
8         deck = deck + [card]
9     print(card)
```

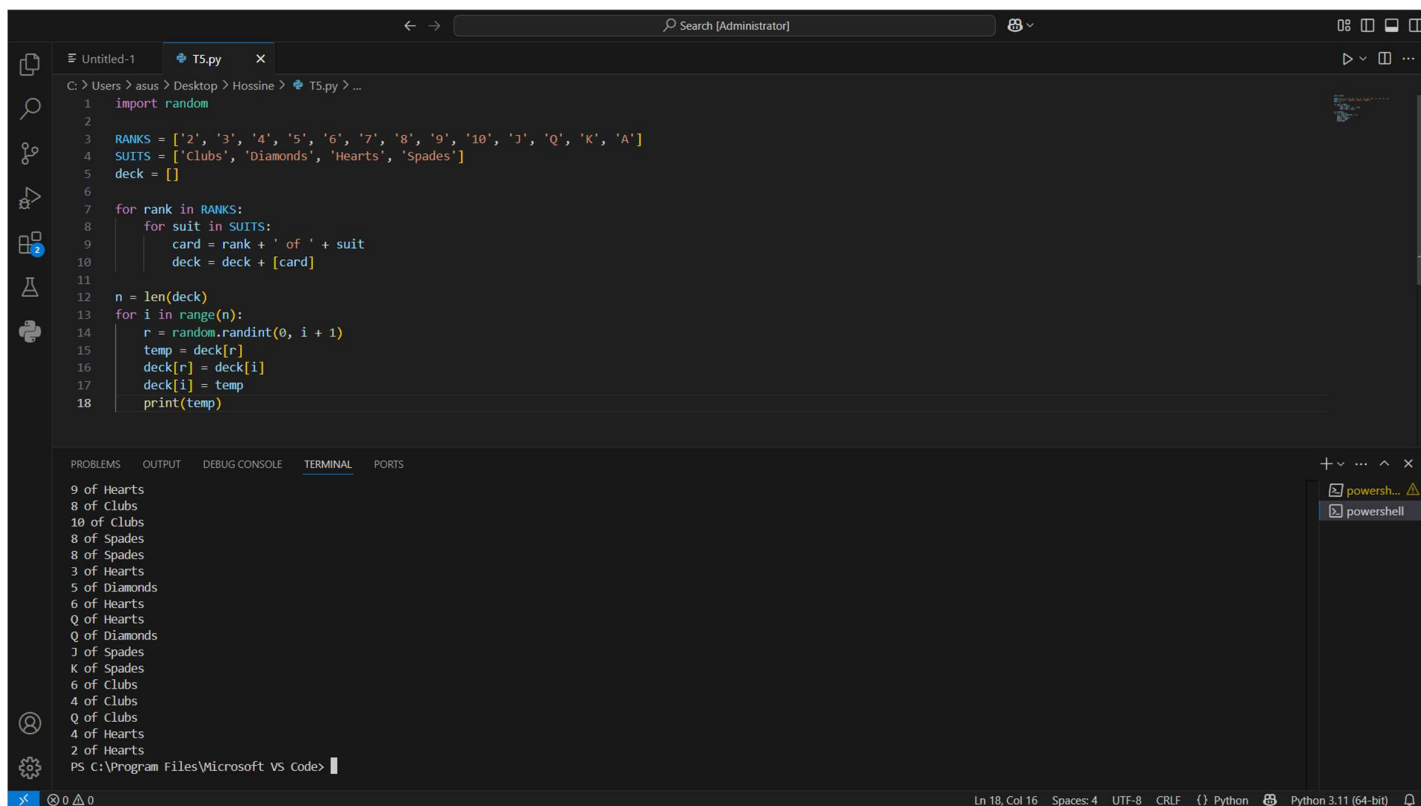
PS C:\Program Files\Microsoft VS Code> & C:\Users\asus\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe c:/Users/asus/Desktop/Hossine/T5.py

2 of Clubs
2 of Diamonds
2 of Hearts
2 of Spades
3 of Clubs
3 of Diamonds
3 of Hearts
3 of Spades
4 of Clubs
4 of Diamonds
4 of Hearts
4 of Spades
5 of Clubs
5 of Diamonds
5 of Hearts
5 of Spades

نتیجه موفق برزدن یک دسته کارت ورق.

این کد یک دسته کامل کارت‌های بازی شامل ۵۲ کارت را می‌سازد. ابتدا دو لیست تعریف می‌شود: لیست RANKS شامل رتبه‌های کارت از ۲ تا آس (۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، بی، بی، شاه، آس) و لیست 'SUITS' شامل چهار خال (Clubs، Diamonds، Hearts، Spades). سپس یک لیست خالی به نام 'deck' ساخته می‌شود تا کارت‌ها در آن ذخیره شوند. در مرحله بعد، یک حلقه 'for' تو در تو اجرا می‌شود: حلقه بیرونی روی هر رتبه در لیست 'RANKS' پیمایش می‌کند و به ازای هر رتبه، حلقه داخلی روی هر چهار خال در لیست 'SUITS' پیمایش می‌کند. در هر بار اجرای حلقه داخلی، یک رشته متنی جدید ساخته می‌شود که از ترکیب رتبه، عبارت " of " و خال تشکیل شده است (مثلاً "2 of Clubs") و در متغیر 'card' ذخیره می‌شود. سپس این کارت جدید با استفاده از عملگر جمع به لیست 'deck' اضافه می‌گردد. در نهایت، کارت ساخته شده چاپ می‌شود. از آنجا که حلقه بیرونی ۱۳ بار و حلقه داخلی ۴ بار اجرا می‌شود، در مجموع ۵۲ کارت ساخته شده، به لیست اضافه و چاپ می‌گردد.

تمرین دوم:

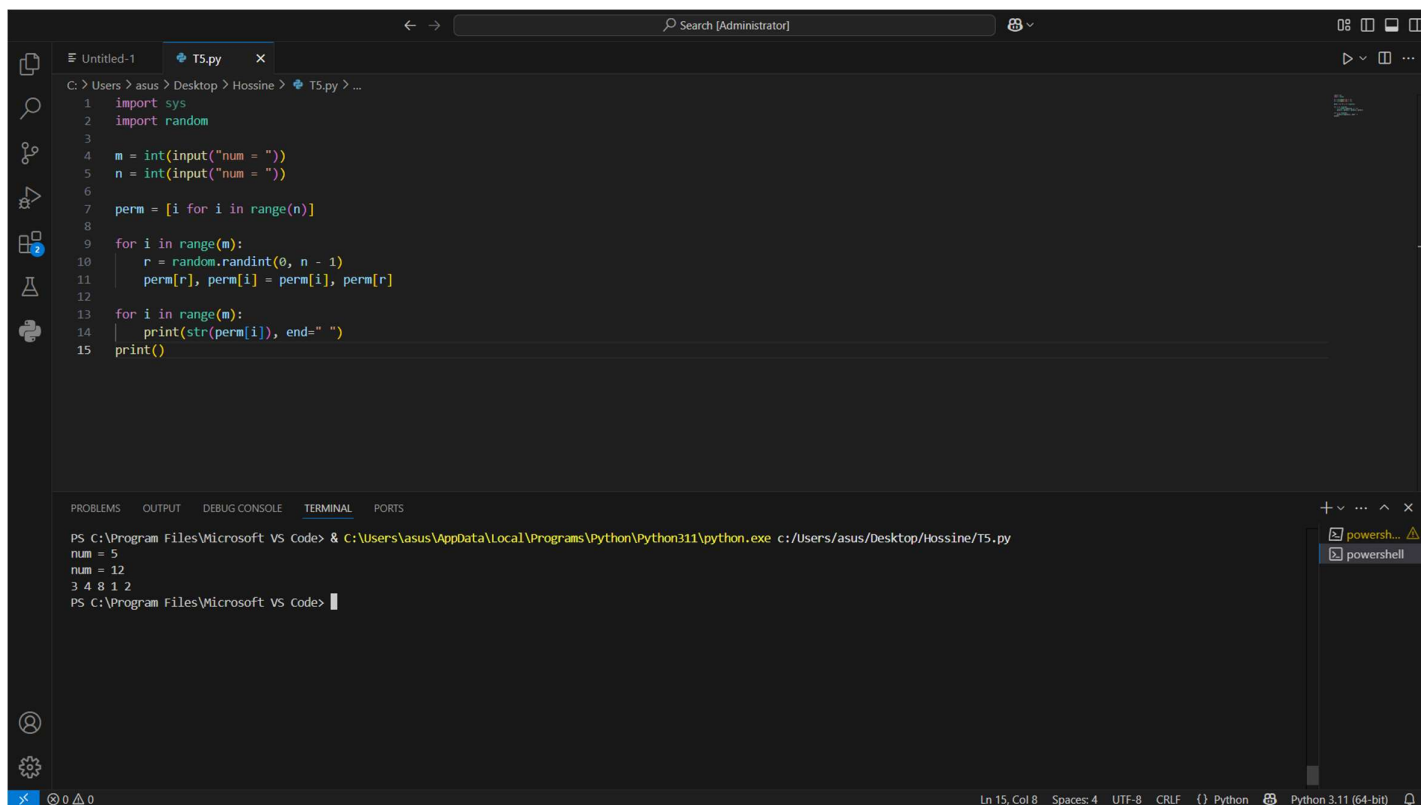


```
C:\Users\asus\Desktop> Hossine > T5.py ...
1 import random
2
3 RANKS = ['2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10', 'J', 'Q', 'K', 'A']
4 SUITS = ['Clubs', 'Diamonds', 'Hearts', 'Spades']
5 deck = []
6
7 for rank in RANKS:
8     for suit in SUITS:
9         card = rank + ' of ' + suit
10        deck = deck + [card]
11
12 n = len(deck)
13 for i in range(n):
14     r = random.randint(0, i + 1)
15     temp = deck[r]
16     deck[r] = deck[i]
17     deck[i] = temp
18     print(temp)
```

9 of Hearts
8 of Clubs
10 of Clubs
8 of Spades
8 of Spades
3 of Hearts
5 of Diamonds
6 of Hearts
Q of Hearts
Q of Diamonds
J of Spades
K of Spades
6 of Clubs
4 of Clubs
Q of Clubs
4 of Hearts
2 of Hearts

PS C:\Program Files\Microsoft VS Code>

تمرین سوم:



```
C:\Users\asus\Desktop> Hossine > T5.py ...
1 import sys
2 import random
3
4 m = int(input("num = "))
5 n = int(input("num = "))
6
7 perm = [i for i in range(n)]
8
9 for i in range(m):
10     r = random.randint(0, n - 1)
11     perm[r], perm[i] = perm[i], perm[r]
12
13 for i in range(m):
14     print(str(perm[i]), end=" ")
15 print()
```

PS C:\Program Files\Microsoft VS Code> & c:\Users\asus\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe c:\Users\asus\Desktop\Hossine\T5.py

num = 5
num = 12
3 4 8 1 2

PS C:\Program Files\Microsoft VS Code>

این کد یک لیست به نام 'perm' شامل اعداد ۰ تا 'n-1' می‌سازد، سپس با یک حلقه به تعداد 'm' بار، دو عنصر تصادفی لیست را با هم جابه‌جا می‌کند (در هر بار، عنصر اندیس 'i' با عنصر اندیس تصادفی 'r' عوض می‌شود) تا لیست به هم ریخته شود، و در نهایت با حلقه دوم، 'm' عدد اول لیست به هم ریخته شده را در یک خط و با فاصله چاپ می‌کند.